

一、项目背景

雷达（Radar）一词是无线电探测与测距（RADio Detection And Ranging）的缩写。

雷达属于无线传感器，其通过发射电磁信号，接收目标及环境对电磁波的散射回波，从回波中提取目标及环境的信息。

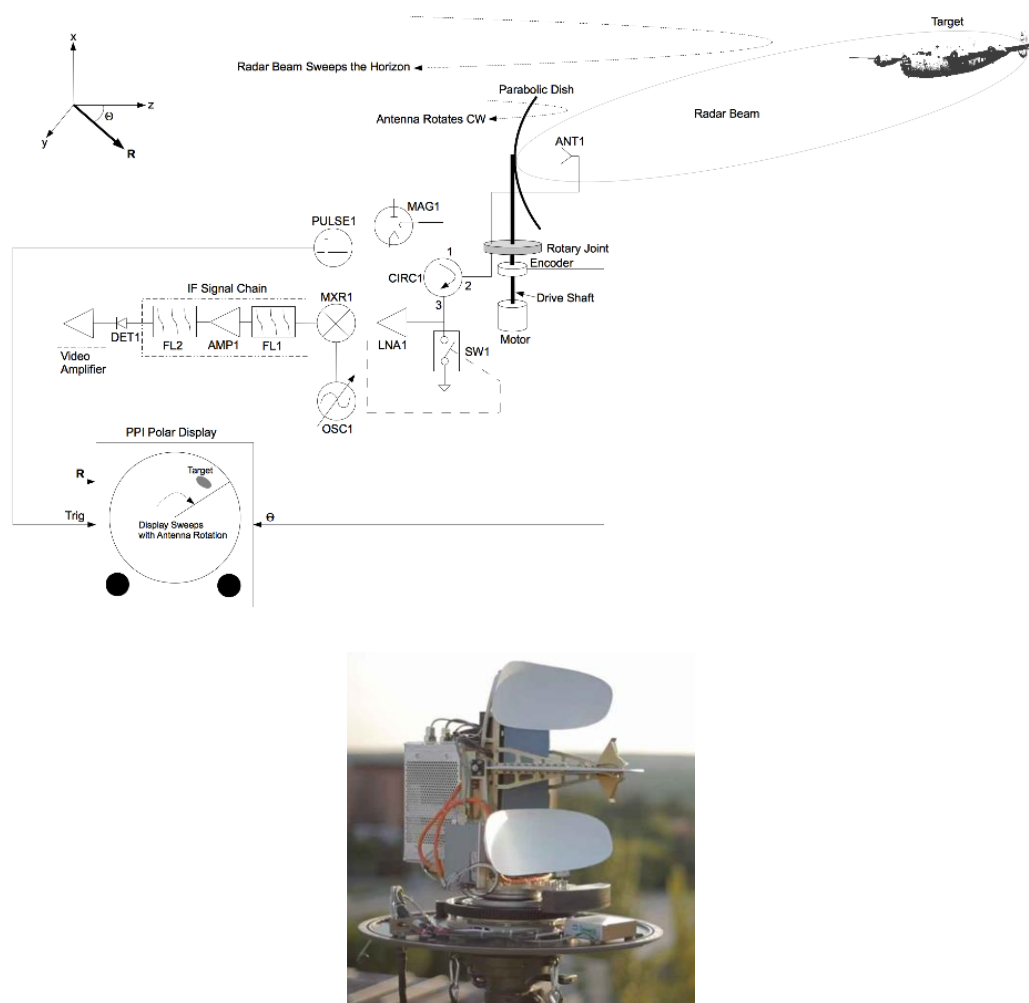


图 1：ART Midrange High-Resolution Ground Surveillance Radar

雷达发射信号通常可以表示为周期脉冲，单个脉冲可以表示为：

$$x(t) = A \cos(2\pi f_c t + \theta(t)) [u(t) - u(t - \tau)]$$

上式中： A 是幅度，通常为常数； f_c 为雷达的工作频率（i.e. 载波频率）； $\theta(t)$ 为频率调制或相位编码部分； τ 为脉冲宽度。

本项目将针对 FMCW（Frequency Modulated Continuous Wave，调频连续波）雷

达展开。FMCW 雷达通过改变发射信号的频率来实现测量目标的距离和速度。如图 2 所示，雷达系统首先发送一个频率从相对低到相对高、循环变化的信号；当这个信号遇到目标并反射回来，接收到的信号经过混频处理，得到中频（IF）信号。然后通过对 IF 信号的处理和分析，可实现对目标的距离和速度的测量。

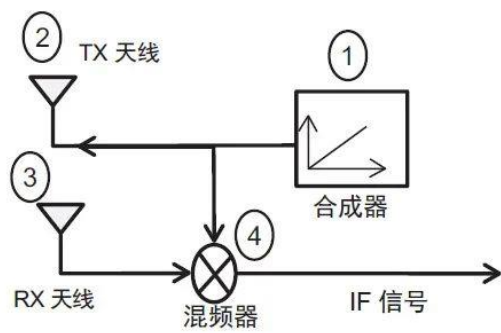


图 2：FMCW 雷达简化框图

1) 发射信号

在一个周期内，发射信号的频率以线性的方式变换（如下式），在频率上产生一个锯齿（chirp）波（如图 3 所示）。

$$f(t) = f_c + Kt$$

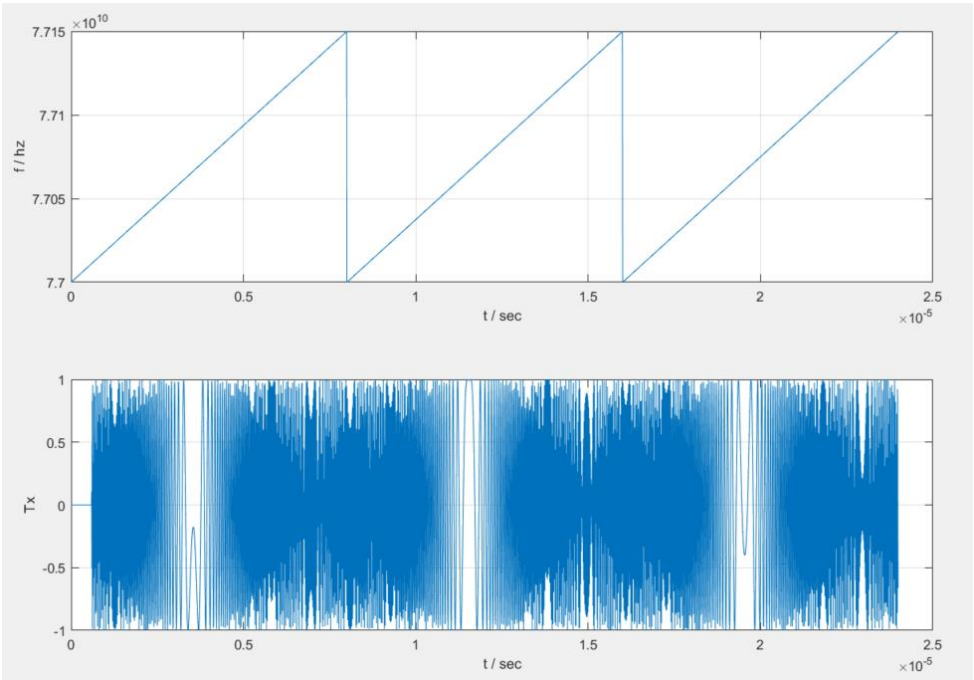


图 3：发射信号的频率与幅度

如图 3 为例:其发射信号的载波频率 $f_c=77\text{GHz}$, 周期 $T_{\text{chirp}}=8\mu\text{s}$, 带宽 $B=150\text{MHz}$, 于是频率变化率 $K = B / T_{\text{chirp}} = 18.75 \text{ MHz}/\mu\text{s}$ 。

假设线性调频信号为余弦的形式, 然后一个周期内的发射信号 (其中 $\varphi_t(t)$ 为相位):

$$s(t) = \cos(\varphi_t(t)) = \cos\left(2\pi \int_0^t f(t) dt\right)$$

$$s(t) = \cos\left(2\pi\left(f_c t + \frac{K}{2} t^2\right)\right)$$

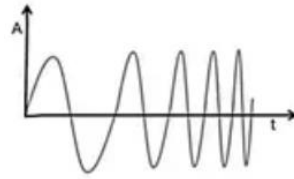
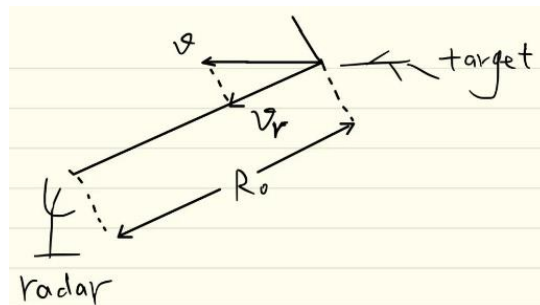


图 4: 发射信号的简化图

2) 接收信号



如上图所示, 假设目标与雷达距离为 R_0 、径向速度 V_r (符号表明方向, 正数远离雷达方向), 于是接收信号与发送信号存在一段延迟 τ (其中 c 为电磁波速度, 即光速)。

$$\tau = \frac{2(R_0 + V_r t)}{c}$$

然后, 一个周期内的接收信号可以表示为:

$$\begin{aligned} r(t) &= \cos(\varphi_r(t)) = \cos(\varphi_t(t - \tau)) \\ &= \cos\left(2\pi\left(f_c(t - \tau) + \frac{K}{2}(t - \tau)^2\right)\right) \end{aligned}$$

3) 中频信号

接收信号经过混频 (即发送信号与接收信号相乘), 得到混频信号:

$$x(t) = \cos(\varphi_t(t)) \cos(\varphi_r(t))$$

$$= \frac{1}{2} \cos(\varphi_t(t) + \varphi_r(t)) + \frac{1}{2} \cos(\varphi_t(t) - \varphi_r(t))$$

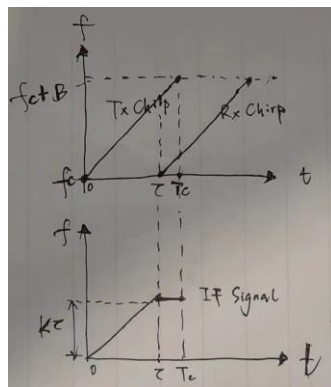
接着对混频后信号 $x(t)$ 进行 ADC 采样。在相对低的采样率下, 高频信号 $\cos(\varphi_t(t) + \varphi_r(t))$ 在欠采样的情况下会被过滤掉 (或者在实际系统中经过带通滤波器, 仅保留 $\cos(\varphi_t(t) - \varphi_r(t))$ 部分), 进一步得到中频信号 (注意: 常数 A 不影响测量结果):

$$IF(t) = A \cos(\varphi_t(t) - \varphi_r(t))$$

注意到, 发送信号与单目标的回波信号的相位差:

$$\varphi_t(t) - \varphi_r(t) = 2\pi \left(f_c t + \frac{K}{2} t^2 \right) - 2\pi \left(f_c(t - \tau) + \frac{K}{2} (t - \tau)^2 \right)$$

$$= 2\pi f_c \tau + 2\pi K \tau t + \pi K \tau^2$$



如果考虑: 当目标静止, τ 为定值, $IF(t)$ 的频率: $f_m = K\tau$ (如上图所示)。所以在给定 K 的情况下, 测量出 f_m , 进一步得到 $\tau = \frac{f_m}{K}$, 即可测量出 $R_0 = \frac{c\tau}{2} = \frac{cf_m}{2K}$ 。

另外, 针对移动目标和多个目标的情况, 有待在项目中进一步分析。

二、项目要求

1) 基础项

目前给定雷达, 参数如下:

- 载波频率 $f_c = 77\text{GHz}$
- 频率带宽 $B = 150\text{MHz}$
- Chirp 周期 $T_{\text{chirp}} = 8\mu\text{s}$
- Chirp 斜率 $K = B / T_{\text{chirp}} = 18.75 \text{ MHz}/\mu\text{s}$

针对上述雷达，使用 Matlab 进行模拟仿真，对混频信号进行采样。其中采样参数如下：

- Chirp 周期内采样次数：Nr = 1024
- 样本长度，即采样 Chirp 的个数：Nd = 128

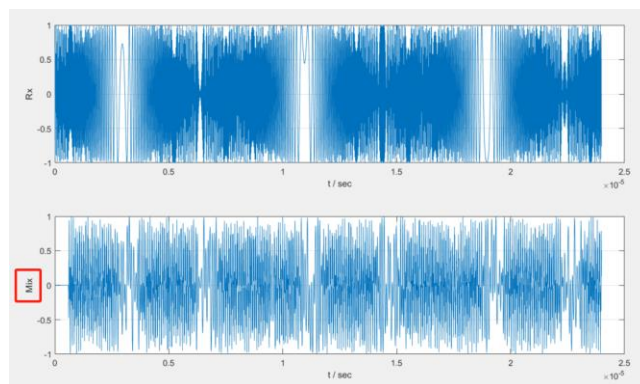


图 5：采样的接收和混频信号

问题 a)：针对单个静止目标，给定混频信号（详见 Blackboard，如下 x1 向量），求解目标距离。

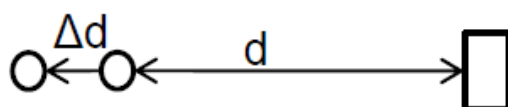
fmcw_basic_a.mat (MAT 文件)	
名称	值
x1	1x131072 double

问题 b)：针对单个移动目标，给定混频信号（详见 Blackboard，如下 x2 向量），求解目标距离和速度。

fmcw_basic_b.mat (MAT 文件)	
名称	值
x2	1x131072 double

注意：从问题 b) 开始，需要更深入的调研 FMCW 雷达，找到解决问题的方法。

针对速度求解的提示：由于多普勒效应，两个相邻 Chirp 对应的中频信号的相位会明显变化，但频率变化不明显。



2) 拓展项

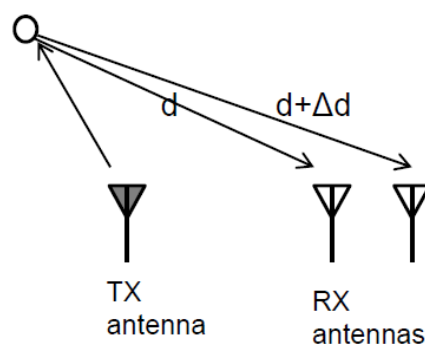
使用 Matlab 仿真模拟 FMCW 雷达的信号发射、接收、混频处理，然后对混频信号采样和分析，并与理论分析结合，解决以下问题：

问题 c)：在给定雷达参数和 ADC 采样精度的情况下，对单个目标的距离与速度的测量范围是多少？精度如何？

问题 d)：设计一种方法，对 M ($M \geq 2$) 个移动物体进行测距和测速，并通过一个 Matlab 仿真案例进行说明。

3) 加分项

问题 e)：针对多天线（如下图 SIMO, Single-Input-Multiple-Output）的 FMCW 雷达系统，设计一种方法，在 2D 平面上对 M ($M \geq 2$) 个移动物体进行定位（i.e. 距离和角度）和测速，并通过一个 Matlab 仿真案例进行说明。



三、评分标准

1) 现场汇报，40 分

- 项目简介：组员；FMCW 雷达背景（包括额外调研）【10 分】
- 完成情况：各个子问题的解决思路、结果呈现（包括图表等）【20 分，每个问题 5 分】
- 项目总结：过程遇到什么问题？学到什么？引申思考等【5 分】
- 现场 Q & A【5 分】

2) 项目报告, 60 分

- 将汇报材料整理成文档, 并额外增加以下内容:
 - 团队成员的贡献占比
 - 附录相关代码
- 对文档没有固定内容结构要求, 但必须清晰、条理阐述出解决思路、方案和相关结果。
- 报告中: 问题 a) ~ d) 得分占比各 20%, 其他 (如背景说明等) 占 20%。
- 加分项额外 20 分 (这部分包括在汇报中的呈现), 整体不超过 100 分。

四、其他说明

- 2 人一组, 合作完成。只需要提交一份报告, 并说明小组成员 (姓名和学号), 以及两人的贡献度 (如: 张三 50%, 李四 50%)。两人的得分, 将基于贡献度分配, 如下

$$\text{个人得分} = \text{小组 50\% 得分} + \text{小组 50\% 得分} \times \min\left(\frac{\text{个人贡献}}{\text{队友贡献}}, 1\right)$$

- 汇报时间: 第 15-16 周 Lab 课堂。汇报先后顺序请填写腾讯表格 (链接将于约定时间在课程 QQ 群公布), slot 先到先得。
- 报告提交截止时间: 2024/1/21

参考

[\[1\] Introduction to mmwave Sensing: FMCW Radars](#)

[\[2\] Frequency-Modulated Continuous-Wave Radar \(FMCW Radar\): a brief introduction of the principle of FMCW](#)